(1) Processos Estocásticos (Dia 21/10/2026)

Seja $Z_1, Z_2, \dots$ iid $N(0,1)$. $\quad Z = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \cdot Z_i$

$Z = (Z_1, \dots, Z_n) \in \mathbb{R}^n$ é Vetor Gaussiano padrão

$\Rightarrow \forall v, w \in \mathbb{R}^n, \langle v, w \rangle = 0, \quad \langle v, Z \rangle \perp \langle w, Z \rangle$

$\sim N(0, \|v\|_2^2) \quad \sim N(0, \|w\|_2^2)$

"direções ortogonais $\Rightarrow$ projeções independentes

Idéia: Construir "função Gaussiana padrão" em $L^2([0,1])$.

$$"Z = \sum_{i=1}^{\infty} Z_i \cdot \varphi_i" \in L^2([0,1]).$$

$\Rightarrow \forall f, g \in L^2([0,1]), \langle f, g \rangle = 0, \quad \langle f, Z \rangle \perp \langle g, Z \rangle$

Porém, $\|Z\|_2^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \|Z_i\|_2^2 = \infty$ q.c.

$\Rightarrow Z$ não está bem definida.

Mas, podemos definir a integral de Z formalmente,

$$B_t = \int_0^t Z_s \, ds = \langle Z, \mathbb{1}_{[0,t]} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} Z_i \langle \varphi_i, \mathbb{1}_{[0,t]} \rangle .$$

pela última aula, B_t está bem definido.

Integração de Itô

Def: Variação total de $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ é

$$V_1(g,[0,t]) = \sup_{\pi} \sum_{i=0}^{n-1} |g(t_{i+1}) - g(t_i)|$$

onde $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ varia com $n \in \mathbb{N}$.

- Se $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ é contínua,

$$\int_0^t f(x)\,dg(x) = \lim_{\|\pi\|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(t_i)\big(g(t_{i+1}) - g(t_i)\big)$$

onde $\|\pi\| = \max\{t_i - t_{i-1} : i = 1, \dots, n\}$.

- Queremos definir $\int_0^t f(s)\,dB_s$, mas $V_1(B,[0,t]) = \infty$.

Def: Variação quadrática de um processo estocástico X:

$$V_2(X,[0,t]) = \lim_{\|\pi\|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(X_{t_{i+1}} - X_{t_i}\right)^2$$

onde o limite é em probabilidade.

(3)

Teo: $V_2(B, [0,t]) = t$

prova: $\cdot X_n := \sum_{i=0}^{n-1} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2$.

$(\cdot)\ \mathbb{E}(X_n) = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2\right] = \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) = t_n - t_0 = t$

$(\cdot\cdot)\ \mathrm{Var}(X_n) = \sum_{i=0}^{n-1} \mathrm{Var}\left((B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2\right)$ $\quad Z \sim N(0,\sigma) \Rightarrow \mathrm{Var}(Z^2) = 2\,\mathrm{Var}(Z)^2$

$= \sum_{i=0}^{n-1} 2\left(\mathrm{Var}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})\right)^2$

$= \sum_{i=0}^{n-1} 2(t_{i+1} - t_i)^2 \leq 2 \underbrace{\max_i |t_{i+1} - t_i|}_{\|\pi\| \to 0} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} |t_{i+1} - t_i|$

$(\cdot) + (\cdot\cdot) \Rightarrow X_n \xrightarrow{L^2} t. \Rightarrow X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} t.$ ∎

Obs: $V_2(X, [a,c]) = V_2(X, [a,b]) + V_2(X, [b,c])$ $\forall a < b < c$.

$V_2(\alpha + \beta X, [a,b]) = \beta^2 V_2(X, [a,b])$.

Prop: Se X é contínua e $V_1(X, [0,t]) < \infty$, então $V_2(X, [0,t]) = 0$

prova: $\sum_{i=0}^{n-1} |X_{t_{i+1}} - X_{t_i}|^2 \leq \sup_i |X_{t_{i+1}} - X_{t_i}| \left(\sum_{i=0}^{n-1} |X_{t_{i+1}} - X_{t_i}| \right)$

$\leq \sup_i |X_{t_{i+1}} - X_{t_i}| \cdot V_1(X, [0,t])$

$\longrightarrow 0$ (porque X é contínua.) ∎

(4) Cor: $V_1(B,[0,t]) = \infty$ q.c $\forall t > 0$.

A integral de Itô

Def: $\varphi : \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R}$ é simples se

$$\varphi_t(\omega) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i(\omega) \mathbb{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t)$$

onde $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ e $a_i \in \mathcal{F}_{t_i}$ com $\mathbb{E}(a_i^2) < \infty$.

$$\mathcal{H}_0^2[0,T] := \{\varphi : \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R} : \varphi \text{ é simples}\}.$$

Queremos construir $\int_0^T f(t)\,dB_t$. Queremos

- Linearidade (i) $\int_0^T f(t)+g(t)\,dB_t = \int_0^T f(t)\,dB_t + \int_0^T g(t)\,dB_t$

  (ii) $\int_0^T \xi \cdot f(t)\,dB_t = \xi \int_0^T f(t)\,dB_t$ $\forall v.a\ \xi$ (constante em t)

- Continuidade em $\mathcal{L}^2$: Se $f_n \to f$ em $\mathcal{L}^2[0,1]$, então

$$\int_0^T f_n\,dB_t \xrightarrow{\mathcal{L}^2} \int f_m\,dB_t \text{ em } \mathcal{L}^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}).$$

Vamos definir $I : \mathcal{L}^2[0,T] \to \mathcal{L}^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ que vai servir como $I(f) = \int_0^T f\,dB_t$

⑤ Defina $I(\varphi) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$ $\forall \varphi \in \mathcal{H}_0^2[0,T]$.

$\varphi = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \mathbb{1}_{(t_i, t_{i+1}]}$

- Seja $\mathcal{M} = \{ \varphi : \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R} : \varphi$ é $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}([0,T])$-mensurável e adaptada a $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0} \}$

- $\mathcal{H}^2[0,T] = \left\{ \varphi \in \mathcal{M} : \mathbb{E}\left[\int_0^T \varphi_t^2 \, dt \right] < \infty \right\}$

- $\| \varphi \|_{\mathcal{H}^2}^2 := \mathbb{E}\left[\int_0^T \varphi_t^2 \, dt \right] = \int_0^T \mathbb{E}[\varphi_t^2] \, dt$.

Lem (Isometria de Itô): $\| I(\varphi) \|_{L^2} = \| \varphi \|_{\mathcal{H}^2}$, $\forall \varphi \in \mathcal{H}_0^2[0,T]$.

(onde $\| \xi \|_{L^2}^2 = \mathbb{E}(\xi^2)$) O mapa $I : \mathcal{H}_0^2[0,T] \to \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é contínuo.

prova: $\varphi_t^2(\omega) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i^2(\omega) \mathbb{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t)$

$\Rightarrow \| \varphi \|_{\mathcal{H}^2}^2 = \mathbb{E}\left(\int_0^T \varphi_t^2 \, dt \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}(a_i^2)(t_{i+1} - t_i)$

(6)

$$I(\varphi)^2 = \sum_{i,j=0}^{n-1} a_i a_j (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(I(\varphi)^2) = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(a_i^2)\,\mathbb{E}((B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2)$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(a_i^2)(t_{i+1} - t_i) \quad \blacksquare$$

Lem: $\mathcal{H}_0^2[0,T]$ é denso em $\mathcal{H}^2[0,T]$. Isto é, $\forall \varphi \in \mathcal{H}^2$, $\exists (\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ em $\mathcal{H}_0^2$ t.q. $\|\varphi - \varphi_n\|_{\mathcal{H}^2} \to 0$.

Def: Dado $\varphi \in \mathcal{H}^2$, seja $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{H}_0^2$ t.q. $\|\varphi_n - \varphi\|_{\mathcal{H}^2} \to 0$.

Defina $I(\varphi) = L^2\text{-}\lim_{n\to\infty} I(\varphi_n)$.

(está bem definido pela continuidade e linearidade de I em $\mathcal{H}_0^2$)

Teo: (Isometria de Itô): $\|I(\varphi)\|_{L^2} = \|\varphi\|_{\mathcal{H}^2}$, $\forall \varphi \in \mathcal{H}^2$. $\blacksquare$